

OMS 订单管理系统 项目汇报

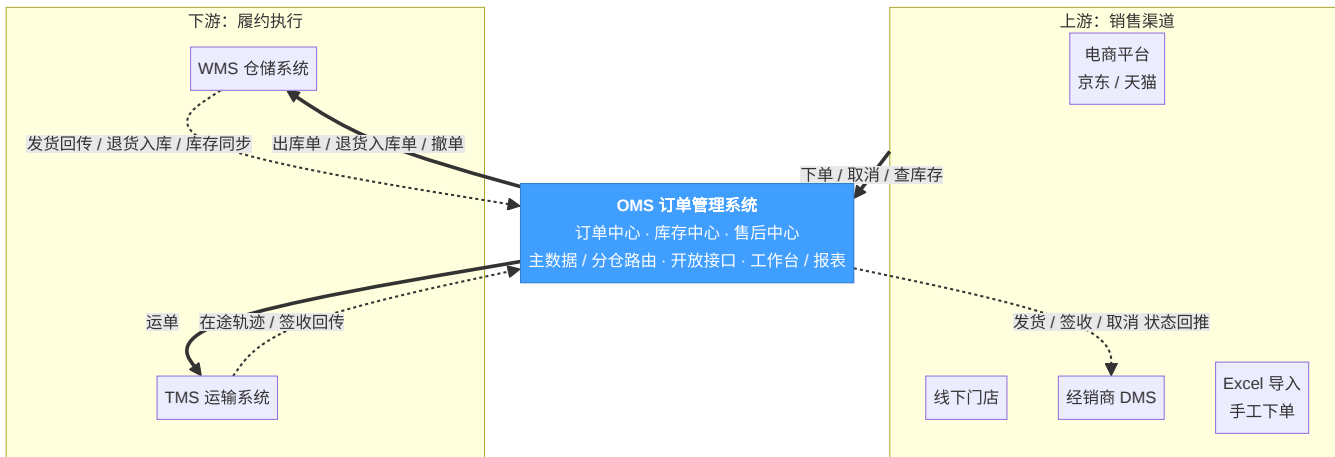
版本: v1.0 | 日期: 2026-09-28 | 仓库: mengzhihua/oms

1. 项目概述

1.1 背景与定位

OTWB (OMS / TMS / WMS / BMS) 是供应链一体化系统群, 其中 **OMS (Order Management System, 订单管理系统)** 是整个链路的"大脑":

- 对上:** 统一承接来自各销售渠道 (电商平台、线下门店、经销商 DMS 等) 的订单;
- 对内:** 完成订单审核、拆单、分仓路由、库存预占 / 扣减、售后处理;
- 对下:** 把履约指令下发 WMS (仓库作业) 和 TMS (运输配送), 并接收发货 / 签收回传, 驱动订单状态闭环。



1.2 项目目标

目标	完成情况
多渠道订单统一接入（Open API / 手工 / 导入）	☑ 已完成
订单全生命周期状态机（审核→分仓→推WMS→发货→签收→完成 / 挂起 / 取消）	☑ 已完成
多仓库存、渠道可售库存策略、预占 / 释放 / 扣减 / 退货回增	☑ 已完成
组合商品（BOM）自动拆解、分仓路由规则、缺货自动拆单	☑ 已完成
售后：退货 / 仅退款 / 换货，退款记录	☑ 已完成
WMS / TMS 双向集成 + 集成日志	☑ 已完成
经销商 DMS 备件补货渠道接入及状态回推	☑ 已完成（PR #3）
工作台、经营报表	☑ 已完成
登录鉴权、角色权限、用户与操作日志	☑ 已完成
自动化测试、冒烟脚本、文档、环境配置	☑ 已完成

1.3 交付成果一览

维度	数量 / 说明
后端 Java 源文件	83 个，20 个 Controller
数据表	21 张（ <code>schema.sql</code> ），预置演示数据（ <code>data.sql</code> ）
前端页面	25 个 Vue 页面，7 个一级菜单
开放接口（Open API）	9 个（渠道 4 / WMS 3 / TMS 2）
自动化测试	5 个测试类、16 个用例（含订单全链路、DMS 渠道流程）
冒烟脚本	<code>scripts/smoke.sh</code> ：登录→下单→履约→售后→报表 全链路
文档	<code>README.md</code> （176 行）+ 本汇报
已合并 PR	#1 系统实现、#2 README、#3 DMS 渠道

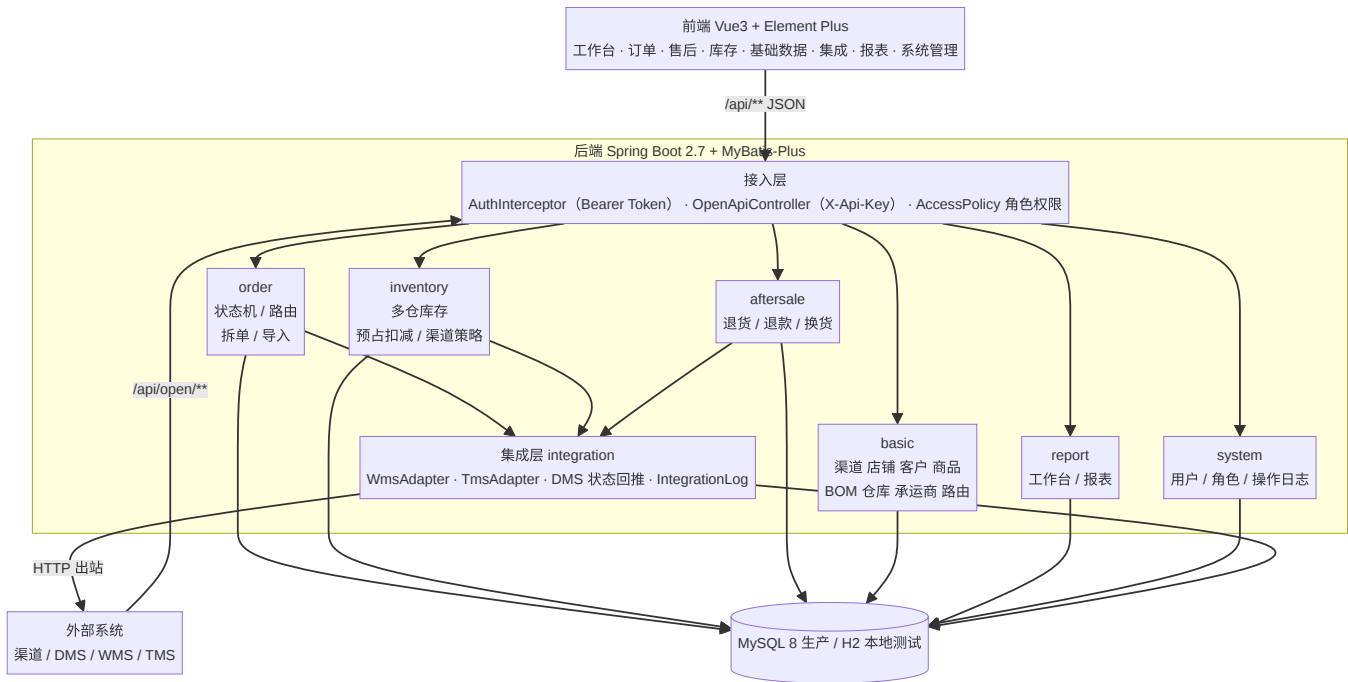
2. 技术架构

2.1 技术选型

与已建成的 WMS / TMS 系统保持同一技术栈，降低团队学习和运维成本。

层次	技术
后端	Java 17、Spring Boot 2.7、MyBatis-Plus 3.5
前端	Vue 3、Vite 5、Element Plus、Vue Router、Axios
数据库	MySQL 8（生产） / H2（本地与测试，零依赖启动）
鉴权	自研 Token（HMAC 签名，TTL 可配） + 角色访问策略
集成	REST + JSON，Bearer Token（内部） / X-Api-Key（开放接口）
构建	Maven、npm

2.2 系统架构图



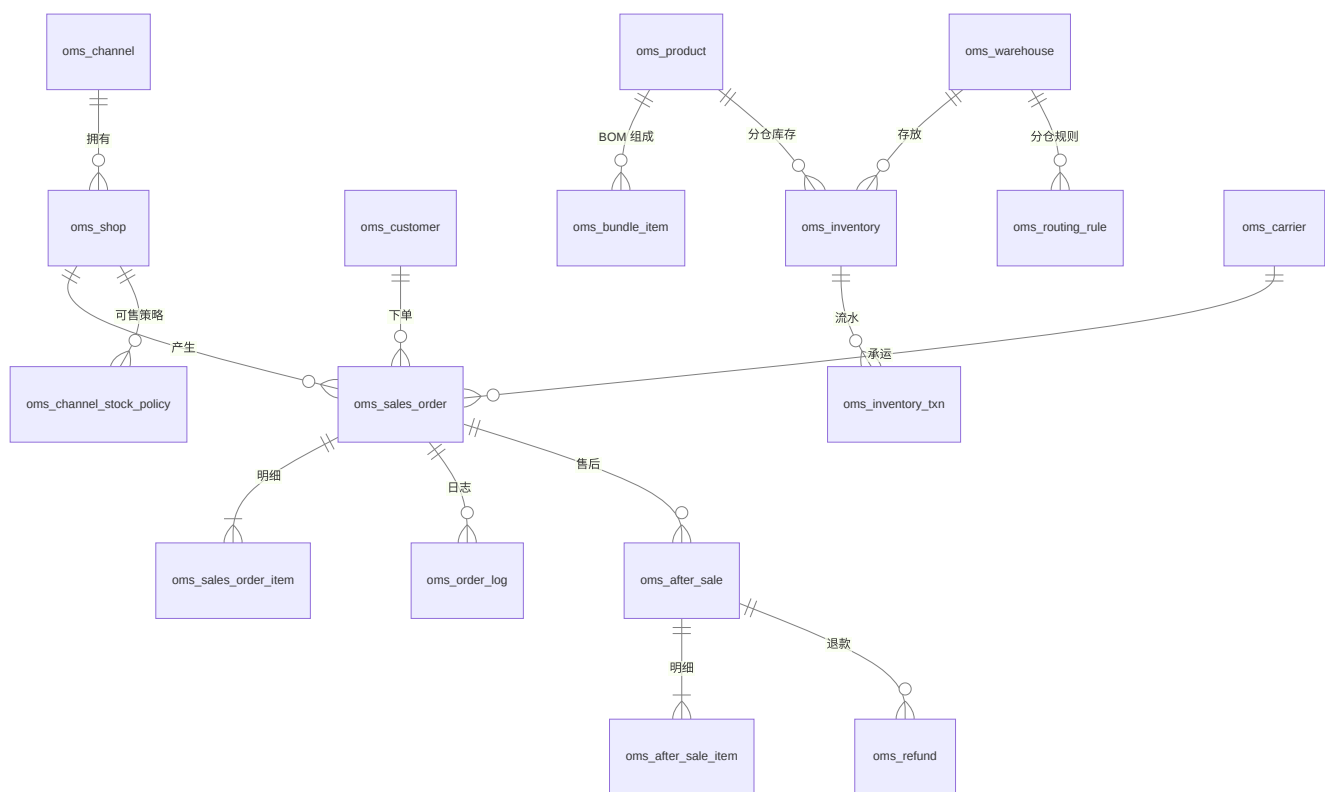
2.3 代码结构

oms/	
└ backend/	Spring Boot 后端

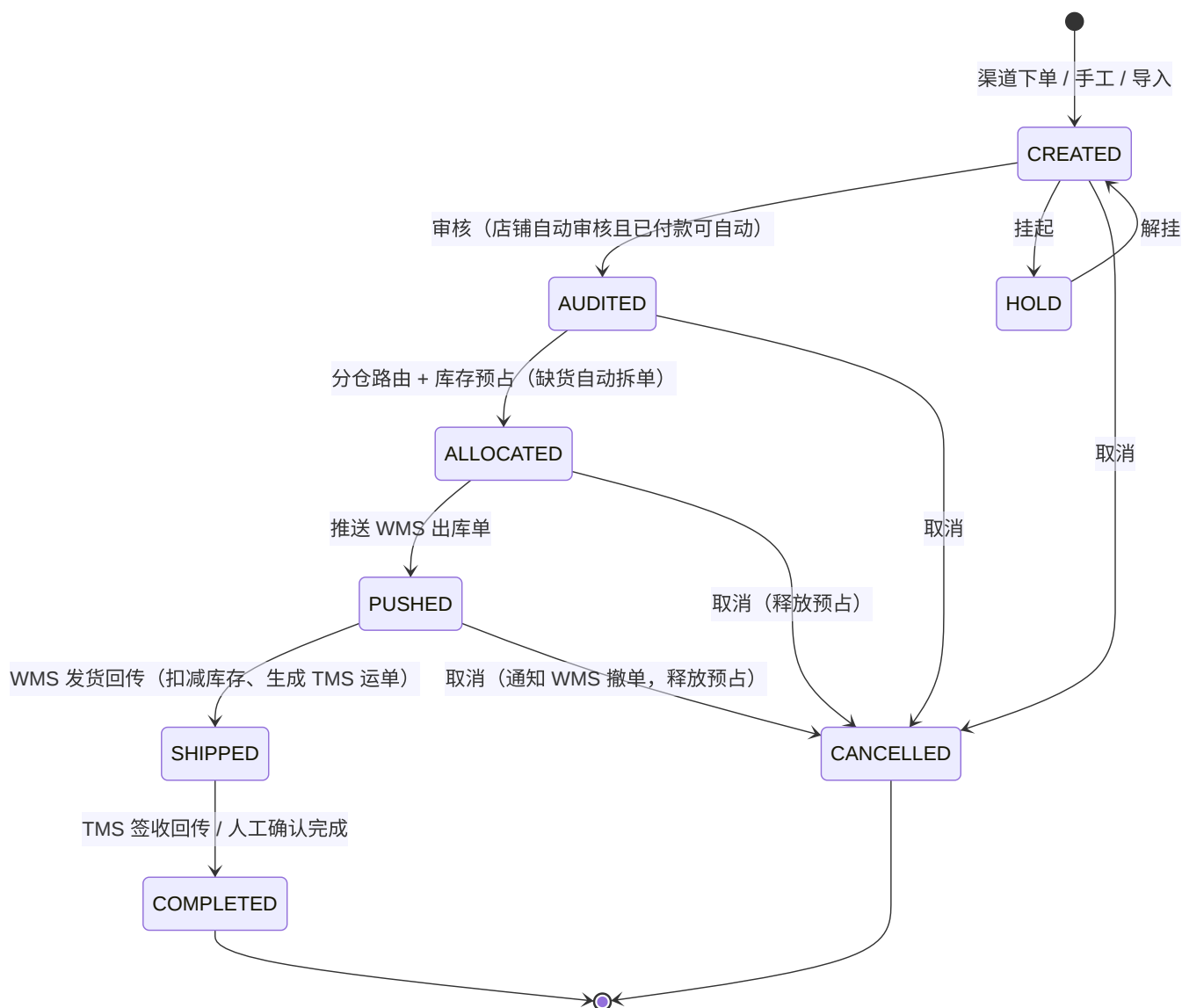
```

└─ src/main/java/com/oms/
    │   └─ common/                统一返回、异常、分页
    │   └─ system/               登录、Token、权限、用户、操作日志
    │   └─ basic/                渠道/店铺/客户/商品/BOM/仓库/承运商/分仓规则
    │   └─ inventory/           多仓库存、渠道库存策略、预占/扣减/流水
    │   └─ order/               销售订单状态机、路由、拆单、导入
    │   └─ aftersale/           退货/退款/换货
    │   └─ integration/         WMS/TMS 适配器、DMS 回推、Open API、集成日志
    │   └─ report/              工作台、报表
└─ frontend/                   Vue3 + Vite + Element Plus
└─ scripts/smoke.sh            全链路冒烟脚本
└─ docs/                       项目文档（本汇报 + 截图）
└─ README.md

```



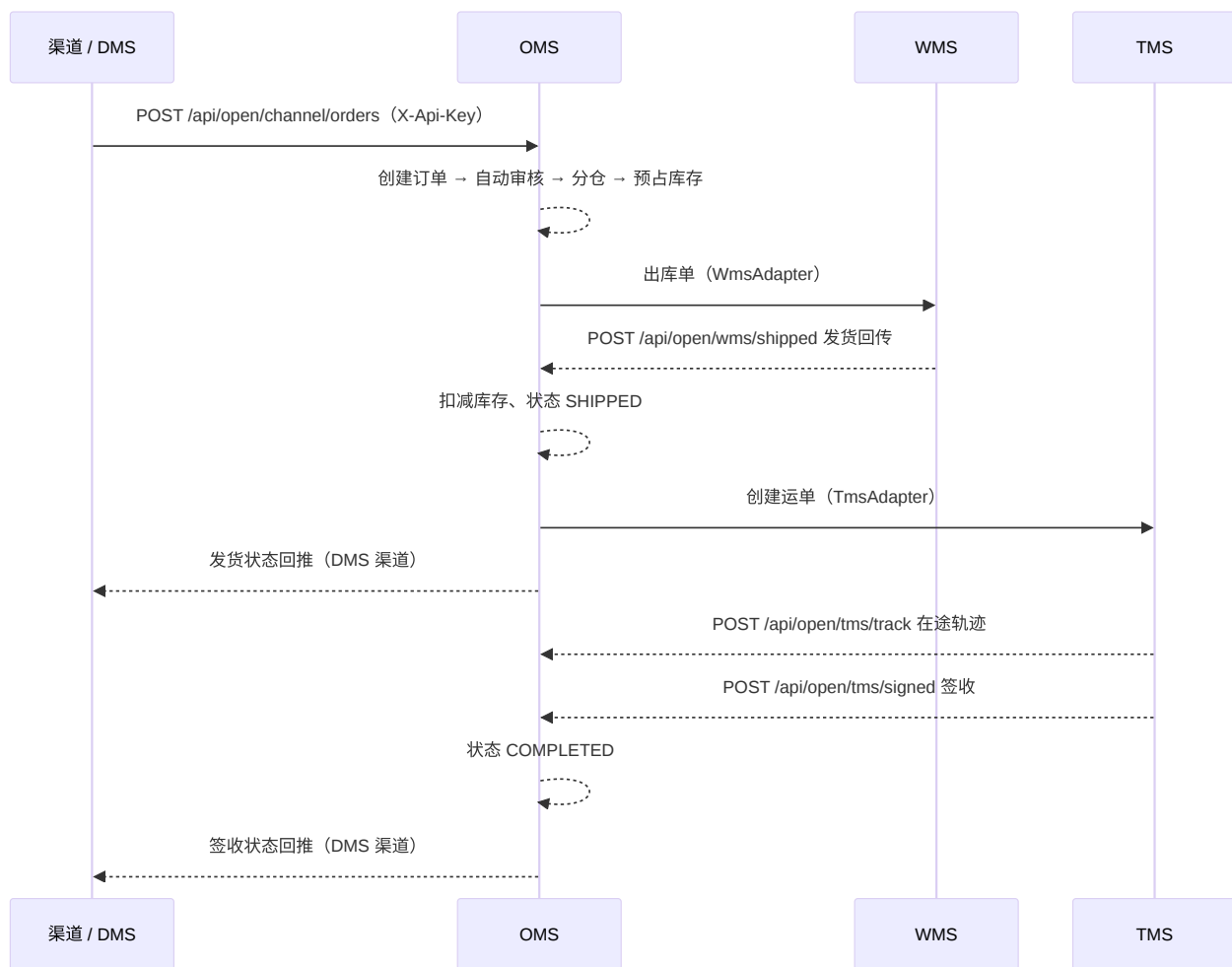
3.1 销售订单状态机



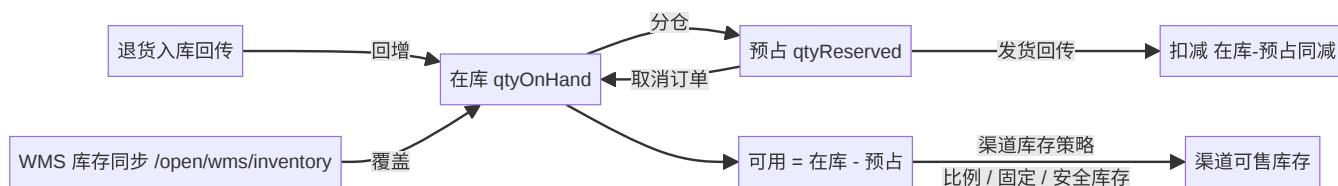
关键规则

- **分仓路由**：按 店铺 → 省份/城市 → 优先级 匹配 `oms_routing_rule`，选择有货的最优仓；无规则时回退店铺默认仓。
- **自动拆单**：单仓无法满足全部明细时，按可用库存拆成多张子单分别分仓。
- **组合商品**：下单时按 BOM 自动拆解为子 SKU 明细，库存以子 SKU 计算。
- **一键处理**：审核 → 分仓 → 推 WMS 一步完成，支持列表批量操作。

3.2 端到端履约时序

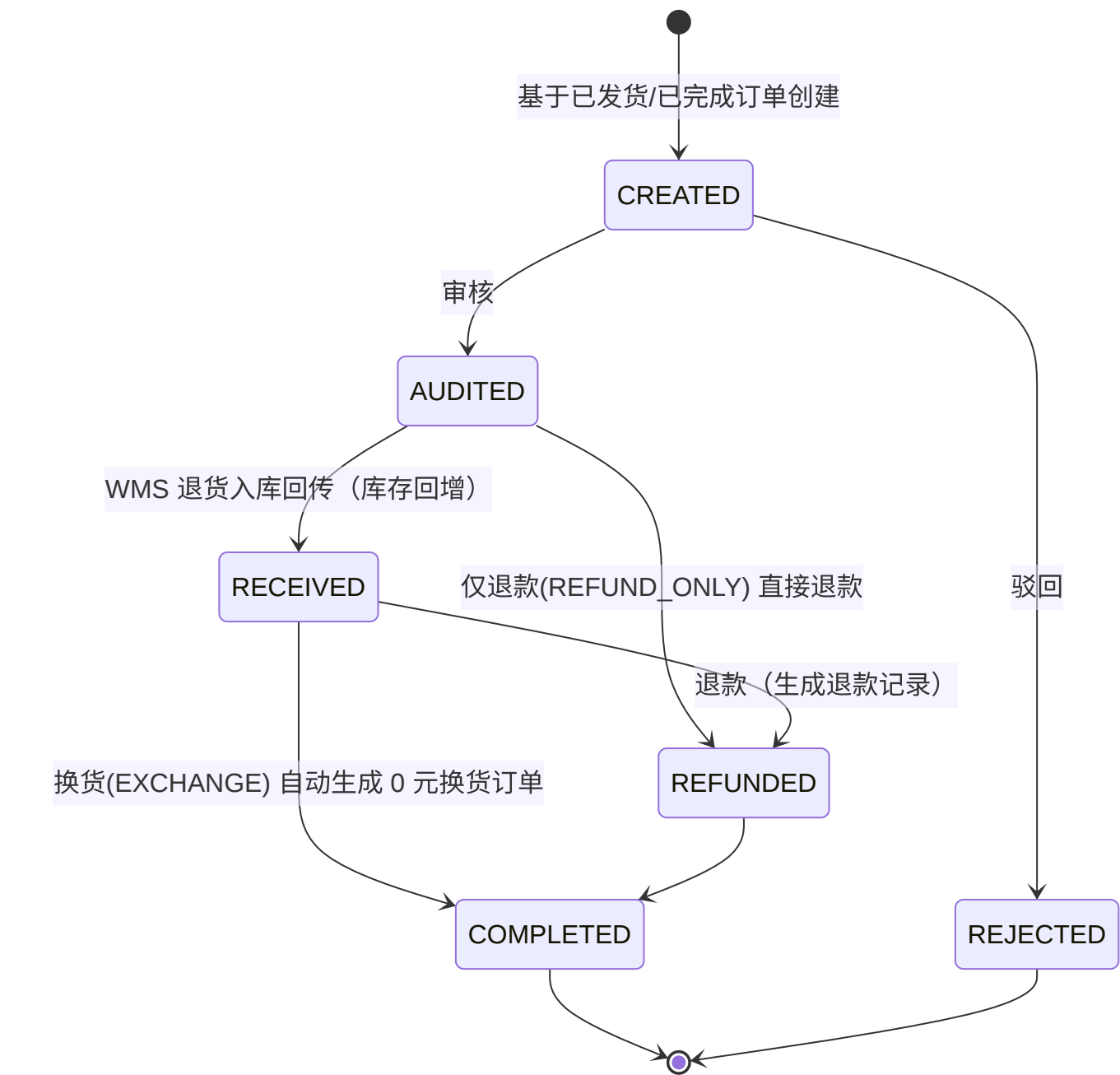


3.3 库存模型



所有库存变动均写入 `oms_inventory_txn` 流水，可按 SKU / 仓库 / 类型追溯。

3.4 售后流程



类型	说明
RETURN 退货退款	审核后推 WMS 退货入库单；收货回增库存后退款完成
REFUND_ONLY 仅退款	审核后直接退款完成，不涉及库存
EXCHANGE 换货	收货后自动创建 0 元换货销售订单并走正常履约

4. 功能展示（系统截图）

以下截图取自本地运行环境（H2 数据库 + 预置演示数据），账号 `admin / admin123`。

4.1 登录



4.2 工作台

今日订单 / 销售额 / 发货数、库存概览、待办事项（待审核、待分仓、待推 WMS、挂起、接口失败等）、近 7 日趋势、渠道分布与订单状态分布。



4.3 订单中心

销售订单列表：按状态 Tab 快速筛选，支持订单号 / 渠道单号 / 收件人 / 运单号搜索，行内操作（审核、挂起、一键、推 WMS、发货、完成、取消），批量操作与 CSV 导出。

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

订单中心 / 销售订单

系统管理员 管理员

全部 15 待审核 1 挂起 1 待分仓 0 待推送 1 待发货 1 已发货 1 已完成 5 已取消 5

订单号/渠道单号/收件人/电话/运单# 店铺 发货仓 下单起 下单止 查询 手工下单

导出 CSV 批量操作(0)

	订单号	状态	店铺	渠道单号	收件人	收货地	实付	发货	操作
☐	SO20260928-0011	挂起	SHOP-JD01	D531803	吴九	湖北省武汉市	399		解挂 取消
☐	SO20260928-0010	已发货	SHOP-JD01	D417674	周八	四川省成都市	399	WH	完成
☐	SO20260928-0009	已推WMS	SHOP-JD01	D39620	孙七	江苏省南京市	399	WH	发货 取消
☐	SO20260928-0008	已分仓	SHOP-JD01	D221301	赵六	浙江省杭州市	399	WH	推WMS 发货 取消
☐	SO20260928-0007	待审核	SHOP-JD01	D15823	王五	北京市北京市	399		审核 挂起 一键 取消
☐	SO20260928-0006	已取消	SHOP-OFF01	OFF1790560085	李四	上海市上海市	329.01	WH	
☐	SO20260928-0005	已完成	SHOP-JD01	TM1790560085	张三	广东省深圳市	427	WH	
☐	SO20260928-0004	已取消	SHOP-OFF01	OFF1790560083	李四	上海市上海市	329.01	WH	
☐	SO20260928-0003	已完成	SHOP-JD01	TM1790560083	张三	广东省深圳市	427	WH	
☐	SO20260928-0002	已取消	SHOP-OFF01	OFF1790560080	李四	上海市上海市	329.01	WH	
☐	SO20260928-0001	已完成	SHOP-JD01	TM1790560080	张三	广东省深圳市	427	WH	
☐	SO20260907-0004	已取消	SHOP-OFF01	OFF1788770525	李四	上海市上海市	329.01	WH	
☐	SO20260907-0003	已完成	SHOP-JD01	TM1788770525	张三	广东省深圳市	427	WH	
☐	SO20260907-0002	已取消	SHOP-OFF01	OFF1788770414	李四	上海市上海市	329.01	WH	
☐	SO20260907-0001	已完成	SHOP-JD01	TM1788770414	张三	广东省深圳市	427	WH	

共 15 条 20条/页 1

订单详情：渠道 / 收件 / 金额 / 仓与承运 / WMS · TMS 单号信息，商品明细（预占 / 已发货数量），完整操作日志时间线。

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

系统管理员 管理员

< 返回 订单 SO20260928-0010 已发货 确认完成 创建售后 备注/优先级

渠道/店铺	JD / SHOP-JD01	渠道单号	D417674	来源	API	客户	-
收件人	周八 13800000002	收货地址	四川省成都市 XX路8号				
商品金额	399	运费/优惠	0 / 0	实付	399	支付状态	已支付
发货仓	WH-BJ	承运商/运单	SF / SF5507	WMS 单号	WMS-SO20260928-0010	TMS 单号	TMS-SO20260928-0010
下单时间	2026-09-28 01:50:00	审核	2026-09-28 01:50:00 admin	推送	2026-09-28 01:50:00	发货/签收	2026-09-28 01:50:00 /
优先级	0	买家留言	-	卖家备注	-	挂起/取消原因	-

商品明细

SKU	商品名称	所属组合	数量	单价	金额	已预占	已发货
SKU002	智能手环		1	399	399	0	1

操作日志

2026-09-28 01:50:00

CREATE → CREATED system
来源 API

2026-09-28 01:50:00

AUDIT CREATED → AUDITED admin
一键处理

2026-09-28 01:50:00

ALLOCATE AUDITED → ALLOCATED admin
分配仓库 WH-BJ

2026-09-28 01:50:00

PUSH_WMS ALLOCATED → PUSHED admin
WMS 单号 WMS-SO20260928-0010

2026-09-28 01:50:00

SHIP PUSHED → SHIPPED system
运单 SF5507

手工下单 与 订单批量导入（CSV / 粘贴）：

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

订单中心 / 手工下单

系统管理员 管理员

手工下单

* 店铺

请选择

渠道单号

留空自动生成

客户

请选择

* 收件人

* 电话

支付状态

已支付

* 省

市

区

优先级

-

0

+

* 详细地址

运费

-

0.00

+

优惠

-

0.00

+

买家留言

商品明细

SKU	数量	单价	小计	可用	
请选择	- 1 +	- 0.00 +	0.00	-	删除

+ 添加商品

商品金额 0.00，应付 0.00

保存订单

保存并一键处理

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

订单中心 / 订单导入

系统管理员 管理员

订单批量导入 (CSV)

i

列: shopCode, channelOrderNo, receiverName, receiverPhone, province, city, district, address, sku, qty, price, buyerRemark

同一 店铺+渠道单号 的多行合并为一个订单的多条明细; 渠道单号重复的订单会被跳过 (幂等)。

下载模板

选择 CSV 导入

4.4 售后管理

售后单列表 / 详情（审核、驳回、收货、退款）及退款记录。

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

售后管理 / 售后单

系统管理员 管理员

售后单号/订单号/退货运单

类型

状态

店铺

查询

+ 创建售后单

售后单号	类型	状态	原订单	店铺	原因	退款金额	退货仓	操作
RT20260928-0003	退货退款	已完成	SO20260928-0005	SHOP-JD01	不喜欢	199	WH-GZ	
RT20260928-0002	退货退款	已完成	SO20260928-0003	SHOP-JD01	不喜欢	199	WH-GZ	
RT20260928-0001	退货退款	已完成	SO20260928-0001	SHOP-JD01	不喜欢	199	WH-GZ	
RT20260907-0002	退货退款	已完成	SO20260907-0003	SHOP-JD01	不喜欢	199	WH-GZ	
RT20260907-0001	退货退款	已完成	SO20260907-0001	SHOP-JD01	不喜欢	199	WH-GZ	

共 5 条

20条/页

1

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

系统管理员 管理员

< 返回

售后单 RT20260928-0002

退货退款

已完成

原订单	SO20260928-0003	渠道/店铺	JD / SHOP-JD01	客户	-	退款金额	199
原因	不喜欢			退货仓	WH-GZ	退货运单	-
换货新单	-	审核	2026-09-28 01:48:04 admin	收货	2026-09-28 01:48:04	退款/完成	2026-09-28 01:48:04 / 2026-09-28 01:48:04
备注	-						

售后明细

SKU	商品	申请数量	实收	金额	换货SKU
SKU001	无线蓝牙耳机	1	1	199	

退款记录

退款单号	金额	方式	状态	时间	操作人	
RF20260928-0002	199	ORIGINAL	已支付	2026-09-28 01:48:04	admin	

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

系统管理员 管理员

售后管理 / 退款记录

退款单号/售后单号/订单号

查询

退款单号	售后单	订单	金额	方式	状态	退款时间	操作人	备注
RF20260928-0003	RT20260928-0003	SO20260928-0005	199	ORIGINAL	已支付	2026-09-28 01:48:07	admin	
RF20260928-0002	RT20260928-0002	SO20260928-0003	199	ORIGINAL	已支付	2026-09-28 01:48:04	admin	
RF20260928-0001	RT20260928-0001	SO20260928-0001	199	ORIGINAL	已支付	2026-09-28 01:48:01	admin	
RF20260907-0002	RT20260907-0002	SO20260907-0003	199	ORIGINAL	已支付	2026-09-07 08:42:07	admin	
RF20260907-0001	RT20260907-0001	SO20260907-0001	199	ORIGINAL	已支付	2026-09-07 08:40:15	admin	

共 5 条

20条/页

< 1 >

4.5 库存中心

多仓库存：按仓库 / SKU 查看在库、预占、可用，支持手工调整；**渠道库存策略：**按店铺配置比例 / 固定 / 安全库存；**库存流水：**全量变动可追溯。

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

库存中心 / 多仓库存

系统管理员 管理员

仓库

SKU

☐ 仅看低于安全库存

查询

库存调整

导出 CSV

渠道可售查询

仓库	SKU	在库	预占	可用	安全库存	更新时间	操作
WH-BJ	SKU001	200	0	200	10	2026-09-07 08:38:55	调整
WH-BJ	SKU002	149	2	147	10	2026-09-07 08:38:55	调整
WH-BJ	SKU003	100	0	100	10	2026-09-07 08:38:55	调整
WH-BJ	SKU004	500	0	500	10	2026-09-07 08:38:55	调整
WH-GZ	SKU001	120	0	120	10	2026-09-07 08:38:55	调整
WH-GZ	SKU003	80	0	80	10	2026-09-07 08:38:55	调整
WH-GZ	SKU004	295	0	295	10	2026-09-07 08:38:55	调整
WH-GZ	SKU005	50	0	50	10	2026-09-07 08:38:55	调整
WH-SH	P0001	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0002	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0003	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0004	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0005	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0006	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0007	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0008	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0009	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0010	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0011	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整
WH-SH	P0012	200	0	200	5	2026-09-20 08:47:17	调整

共 43 条 20条/页 < 1 2 3 >

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

库存中心 / 渠道库存策略

系统管理员 管理员

关键词搜索

店铺

查询

新增渠道库存策略

店铺可售 = 匹配仓库可用量(在库-预占-安全库存) × 比例 或 固定值; SKU 级策略优先于店铺级 (SKU 留空)。

店铺	SKU(空=店铺级)	限定仓库	模式	比例(%)	固定数量	状态	操作
SHOP-JD01 京东自营店		WH-BJ 北京华北仓	比例	100	0	启用	编辑 删除
SHOP-DY01 抖音小店			比例	50	0	启用	编辑 删除

共 2 条 20条/页 < 1 >

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

库存中心 / 库存流水

系统管理员 管理员

仓库

SKU

类型

关联单号

查询

时间	仓库	SKU	类型	数量	在库(后)	预占(后)	关联单号	操作人	备注
2026-09-28 01:50:00	WH-BJ	SKU002	发货扣减	-1	149	2	SO20260928-0010	system	发货扣减
2026-09-28 01:50:00	WH-BJ	SKU002	预占	1	150	3	SO20260928-0010	admin	订单预占
2026-09-28 01:50:00	WH-BJ	SKU002	预占	1	150	2	SO20260928-0009	admin	订单预占
2026-09-28 01:50:00	WH-BJ	SKU002	预占	1	150	1	SO20260928-0008	admin	订单预占
2026-09-28 01:48:07	WH-SH	SKU004	释放	-1	1000	0	SO20260928-0006	admin	释放预占
2026-09-28 01:48:07	WH-SH	SKU003	释放	-1	400	0	SO20260928-0006	admin	释放预占
2026-09-28 01:48:07	WH-SH	SKU001	释放	-1	500	0	SO20260928-0006	admin	释放预占
2026-09-28 01:48:07	WH-SH	SKU004	预占	1	1000	1	SO20260928-0006	admin	订单预占
2026-09-28 01:48:07	WH-SH	SKU003	预占	1	400	1	SO20260928-0006	admin	订单预占
2026-09-28 01:48:07	WH-SH	SKU001	预占	1	500	1	SO20260928-0006	admin	订单预占
2026-09-28 01:48:07	WH-GZ	SKU001	退货退款	1	120	0	RT20260928-0003	system	退货入库
2026-09-28 01:48:07	WH-GZ	SKU004	发货扣减	-1	295	0	SO20260928-0005	system	发货扣减
2026-09-28 01:48:07	WH-GZ	SKU001	发货扣减	-2	119	0	SO20260928-0005	system	发货扣减
2026-09-28 01:48:06	WH-GZ	SKU004	预占	1	296	1	SO20260928-0005	admin	订单预占
2026-09-28 01:48:06	WH-GZ	SKU001	预占	2	121	2	SO20260928-0005	admin	订单预占
2026-09-28 01:48:06	WH-GZ	SKU001	调整	5	121	0		admin	smoke
2026-09-28 01:48:04	WH-SH	SKU004	释放	-1	1000	0	SO20260928-0004	admin	释放预占
2026-09-28 01:48:04	WH-SH	SKU003	释放	-1	400	0	SO20260928-0004	admin	释放预占
2026-09-28 01:48:04	WH-SH	SKU001	释放	-1	500	0	SO20260928-0004	admin	释放预占
2026-09-28 01:48:04	WH-SH	SKU004	预占	1	1000	1	SO20260928-0004	admin	订单预占

共 64 条 20条/页 < 1 2 3 4 >

4.6 基础数据

商品（含 DMS 备件 SKU）、组合商品 BOM、店铺（含自动审核 / 默认仓配置）、仓库、分仓路由规则等。

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

基础数据 / 商品

系统管理员 管理员

关键字搜索

类型

查询

新增商品

SKU	商品名称	类型	分类	规格	单位	条码	售价	重量(kg)	操作
P0030	车门密封条	普通	汽车备件	车身	条		120		编辑 删除
P0029	玻璃水 2L	普通	汽车备件	油液	瓶		20		编辑 删除
P0028	冷媒 R134a	普通	汽车备件	空调	瓶		68		编辑 删除
P0027	空调压缩机	普通	汽车备件	空调	台		3200		编辑 删除
P0026	燃油泵	普通	汽车备件	发动机	个		1050		编辑 删除
P0025	节气门总成	普通	汽车备件	发动机	个		900		编辑 删除
P0024	氧传感器	普通	汽车备件	发动机	只		320		编辑 删除
P0023	离合器三件套	普通	汽车备件	变速箱	套		1800		编辑 删除
P0022	后视镜总成 左	普通	汽车备件	车身	个		560		编辑 删除
P0021	前保险杠	普通	汽车备件	车身	个		1300		编辑 删除
P0020	大灯总成 右	普通	汽车备件	车身	个		2600		编辑 删除
P0019	大灯总成 左	普通	汽车备件	车身	个		2600		编辑 删除
P0018	轮胎 225/55R18	普通	汽车备件	轮胎	条		980		编辑 删除
P0017	前减震器	普通	汽车备件	底盘	只		780		编辑 删除
P0016	雨刮片 24寸	普通	汽车备件	车身	只		55		编辑 删除
P0015	蓄电池 60Ah	普通	汽车备件	电器	只		680		编辑 删除
P0014	发电机	普通	汽车备件	电器	台		1600		编辑 删除
P0013	水泵	普通	汽车备件	发动机	个		480		编辑 删除
P0012	正时皮带	普通	汽车备件	发动机	条		420		编辑 删除
P0011	火花塞	普通	汽车备件	发动机	只		60		编辑 删除

共 36 条 20条/页 < 1 2 >

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

基础数据 / 组合商品(BOM)

系统管理员 管理员

Q 关键字搜索

组合SKU

查询

新增组合明细

组合SKU	子SKU	数量	操作
BUNDLE-01 出行数码套装	SKU004 USB-C 数据线 1m	1	编辑 删除
BUNDLE-01 出行数码套装	SKU003 便携充电宝 10000mAh	1	编辑 删除
BUNDLE-01 出行数码套装	SKU001 无线蓝牙耳机	1	编辑 删除

共 3 条20条/页< 1 >

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

基础数据 / 店铺

系统管理员 管理员

Q 关键字搜索

所属渠道

查询

新增店铺

店铺编码	店铺名称	所属渠道	默认发货仓	自动审核	联系人	电话	状态	操作
SHOP-DMS01	经销商备件补货	DMS 经销商DMS	WH-SH 上海中心仓	是			启用	编辑 删除
SHOP-OFF01	华南经销商	OFFLINE 线下/经销	WH-GZ 广州华南仓	否			启用	编辑 删除
SHOP-DY01	抖音小店	DOUYIN 抖音	WH-SH 上海中心仓	是			启用	编辑 删除
SHOP-JD01	京东自营店	JD 京东	WH-BJ 北京华北仓	否			启用	编辑 删除
SHOP-TM01	天猫旗舰店	TMALL 天猫	WH-SH 上海中心仓	是			启用	编辑 删除

共 5 条20条/页< 1 >

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

基础数据 / 仓库

系统管理员 管理员

关键词搜索

查询

新增仓库

仓库编码	仓库名称	类型	WMS 仓编码	省	市	联系人	电话	优先级	状态	操作
WH-GZ	广州华南仓	三方(3PL)	WH03	广东省	广州市			30	启用	编辑 删除
WH-BJ	北京华北仓	自营	WH02	北京市	北京市			20	启用	编辑 删除
WH-SH	上海中心仓	自营	WH01	上海市	上海市			10	启用	编辑 删除

共 3 条20条/页< 1 >

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

基础数据 / 分仓路由规则

系统管理员 管理员

关键词搜索

发货仓

查询

新增路由规则

规则名称	优先级(小优先)	渠道	店铺	省份(模糊)	SKU	发货仓	承运商	状态	操作
默认上海仓	100					WH-SH 上海中心仓	ZTO 中通快递	启用	编辑 删除
京东订单走北京仓	20	JD 京东				WH-BJ 北京华北仓	JDL 京东物流	启用	编辑 删除
华南就近发货	10			广东		WH-GZ 广州华南仓	SF 顺丰速运	启用	编辑 删除

共 3 条20条/页< 1 >

4.7 系统集成

接口日志：记录与 WMS / TMS / DMS 的每一次出站调用与入站回传（请求、响应、耗时、成功与否），便于对账排障；**开放接口说明：**内置 API 文档。

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

系统集成 / 接口日志

系统管理员 管理员

对接系统 方向 结果 动作 关联单号 查询

时间	方向	系统	动作	关联单号	结果	错误	报文
2026-09-28 01:50:00	入站	渠道	CREATE_ORDER	SO20260928-0011	成功		查看
2026-09-28 01:50:00	入站	WMS	SHIPPED	SO20260928-0010	成功		查看
2026-09-28 01:50:00	出站	TMS	CREATE_TRANSPORT	SO20260928-0010	成功		查看
2026-09-28 01:50:00	出站	WMS	PUSH_OUTBOUND	SO20260928-0010	成功		查看
2026-09-28 01:50:00	入站	渠道	CREATE_ORDER	SO20260928-0010	成功		查看
2026-09-28 01:50:00	出站	WMS	PUSH_OUTBOUND	SO20260928-0009	成功		查看
2026-09-28 01:50:00	入站	渠道	CREATE_ORDER	SO20260928-0009	成功		查看
2026-09-28 01:50:00	入站	渠道	CREATE_ORDER	SO20260928-0008	成功		查看
2026-09-28 01:50:00	入站	渠道	CREATE_ORDER	SO20260928-0007	成功		查看
2026-09-28 01:48:07	出站	WMS	CANCEL_OUTBOUND	SO20260928-0006	成功		查看
2026-09-28 01:48:07	出站	WMS	PUSH_OUTBOUND	SO20260928-0006	成功		查看
2026-09-28 01:48:07	入站	WMS	RETURN_RECEIVED	RT20260928-0003	成功		查看
2026-09-28 01:48:07	出站	WMS	PUSH_RETURN	RT20260928-0003	成功		查看
2026-09-28 01:48:07	入站	TMS	SIGNED	SO20260928-0005	成功		查看
2026-09-28 01:48:07	入站	TMS	TRACK	SO20260928-0005	成功		查看
2026-09-28 01:48:07	入站	WMS	SHIPPED	SO20260928-0005	成功		查看
2026-09-28 01:48:07	出站	TMS	CREATE_TRANSPORT	SO20260928-0005	成功		查看
2026-09-28 01:48:06	出站	WMS	PUSH_OUTBOUND	SO20260928-0005	成功		查看
2026-09-28 01:48:06	入站	渠道	CREATE_ORDER	SO20260928-0005	成功		查看
2026-09-28 01:48:04	出站	WMS	CANCEL_OUTBOUND	SO20260928-0004	成功		查看

共 59 条 20条/页 < 1 2 3 >

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

系统集成 / 开放接口说明

系统管理员 管理员

开放接口（Open API）

所有 /api/open/** 接口通过请求头 X-API-Key 鉴权（服务端环境变量 OMS_OPEN_API_KEY）。响应统一为 { code: 0, msg: 'success', data }；非 0 表示业务失败。

调用方	方法	路径	说明	请求体 / 参数
渠道	POST	/api/open/channel/orders	渠道下单（按 店铺+渠道单号 幂等；店铺开启自动审核时自动审核 - 分仓 - 推 WMS）	{ shopCode, channelOrderNo, receiverName, receiverPhone, province, city, district, address, payStatus, payAmount, items:[{sku, qty, price}] }
渠道	GET	/api/open/channel/orders/{shopCode}/{channelOrderNo}	查询订单状态/物流	-
渠道	POST	/api/open/channel/orders/cancel	渠道取消订单（已发货不可取消）	{ shopCode, channelOrderNo, reason }
渠道	GET	/api/open/channel/inventory?shopCode=&skus=a,b	查询店铺可售库存（按渠道库存策略计算）	shopCode, skus(逗号分隔)
WMS	POST	/api/open/wms/inventory	WMS 库存同步（覆盖在库数量）	[{ warehouseCode, sku, qty }]
WMS	POST	/api/open/wms/shipped	WMS 发货回传：扣减库存、订单 -> SHIPPED、创建 TMS 运单	{ orderNo, wmsOrderNo, carrierCode, trackingNo, items:{sku: qty} }
WMS	POST	/api/open/wms/return-received	WMS 退货入库回传：售后单 -> RECEIVED、库存回增	{ returnNo, warehouseCode, items:{sku: qty} }
TMS	POST	/api/open/tms/signed	TMS 签收回传：订单 -> COMPLETED	{ orderNo, tmsOrderNo, trackingNo, remark }
TMS	POST	/api/open/tms/track	TMS 轨迹回传（仅记录日志）	{ orderNo, event, location, remark }

示例

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/open/channel/orders \
-H 'X-API-Key: $OMS_OPEN_API_KEY' -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "shopCode": "SHOP-TM01", "channelOrderNo": "TM20240001", "receiverName": "张三", "receiverPhone": "13800000001",
  "province": "广东省", "city": "深圳市", "address": "南山区科技园1号", "payStatus": "PAID", "payAmount": 228,
  "items": [{ "sku": "SKU001", "qty": 1, "price": 199 }, { "sku": "SKU004", "qty": 1, "price": 29 } ] }'
```

4.8 报表分析

SKU 销量排行、渠道 / 店铺销售统计、平均履约时长（下单→发货→签收）等。

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

报表分析

系统管理员 管理员

统计周期

近 7 天

近 30 天

近 90 天

导出 SKU 销量

每日订单

渠道/店铺

SKU 销量

仓库发货

售后

订单时效

日期	订单数	取消	已发货	销售额
2026-09-07	4	2	2	854
2026-09-28	11	3	4	3276

4.9 系统管理

用户 / 角色管理（ADMIN / OPERATOR / VIEWER）与操作日志审计。

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

系统管理 / 用户管理

系统管理员 管理员

关键词搜索

角色

查询

新增用户

用户名	姓名	角色	最近登录	状态	操作
admin	系统管理员	管理员	2026-09-28T01:50:08.8...	启用	编辑 删除

共 1 条20条/页< 1 >

OMS 订单管理

工作台

订单中心

销售订单

手工下单

订单导入

售后管理

售后单

退款记录

库存中心

多仓库存

渠道库存策略

库存流水

基础数据

销售渠道

店铺

客户

系统管理 / 操作日志

系统管理员 管理员

用户名

接口路径关键字

查询

时间	用户	方法	接口	参数	HTTP	耗时(ms)	IP
2026-09-28 01:50:00	admin	POST	/api/order/SO20260928-0011/hold		200	2	127.0.0.1
2026-09-28 01:50:00		POST	/api/open/channel/orders		200	3	127.0.0.1
2026-09-28 01:50:00		POST	/api/open/wms/shipped		200	3	127.0.0.1
2026-09-28 01:50:00	admin	POST	/api/order/SO20260928-0010/auto		200	6	127.0.0.1
2026-09-28 01:50:00		POST	/api/open/channel/orders		200	4	127.0.0.1
2026-09-28 01:50:00	admin	POST	/api/order/SO20260928-0009/auto		200	6	127.0.0.1
2026-09-28 01:50:00		POST	/api/open/channel/orders		200	3	127.0.0.1
2026-09-28 01:50:00	admin	POST	/api/order/SO20260928-0008/allocate		200	4	127.0.0.1
2026-09-28 01:50:00	admin	POST	/api/order/SO20260928-0008/audit		200	2	127.0.0.1
2026-09-28 01:50:00		POST	/api/open/channel/orders		200	3	127.0.0.1
2026-09-28 01:50:00		POST	/api/open/channel/orders		200	4	127.0.0.1
2026-09-28 01:48:07	admin	POST	/api/order/SO20260928-0006/cancel		200	4	127.0.0.1
2026-09-28 01:48:07	admin	POST	/api/order/SO20260928-0006/auto		200	9	127.0.0.1
2026-09-28 01:48:07	admin	POST	/api/order		200	6	127.0.0.1
2026-09-28 01:48:07	admin	POST	/api/afterale/RT20260928-0003/refund		200	4	127.0.0.1
2026-09-28 01:48:07		POST	/api/open/wms/return-received		200	4	127.0.0.1
2026-09-28 01:48:07	admin	POST	/api/afterale/RT20260928-0003/audit		200	2	127.0.0.1
2026-09-28 01:48:07	admin	POST	/api/afterale		200	6	127.0.0.1
2026-09-28 01:48:07		POST	/api/open/tms/signed		200	3	127.0.0.1
2026-09-28 01:48:07		POST	/api/open/tms/track		200	2	127.0.0.1

共 86 条20条/页< 1 2 3 4 5 >

5. 开放接口（Open API）

所有开放接口位于 `/api/open/**`，通过请求头 `X-Api-Key` 鉴权，供渠道 / WMS / TMS 调用。

方向	方法	路径	说明
渠道→OMS	POST	<code>/api/open/channel/orders</code>	渠道下单 (按店铺 +渠道单 号幂等)
渠道→OMS	GET	<code>/api/open/channel/orders/{shopCode}/{channelOrderNo}</code>	查询订单 状态
渠道→OMS	POST	<code>/api/open/channel/orders/cancel</code>	渠道取消
渠道→OMS	GET	<code>/api/open/channel/inventory?shopCode=&skus=</code>	查询渠道 可售库存
WMS→OMS	POST	<code>/api/open/wms/inventory</code>	库存同步
WMS→OMS	POST	<code>/api/open/wms/shipped</code>	发货回传
WMS→OMS	POST	<code>/api/open/wms/return-received</code>	退货入库 回传
TMS→OMS	POST	<code>/api/open/tms/track</code>	在途轨迹
TMS→OMS	POST	<code>/api/open/tms/signed</code>	签收回传
OMS→WMS/TMS	—	<code>WmsAdapter</code> / <code>TmsAdapter</code>	出库单、 撤单、退 货入库 单、运单 创建
OMS→DMS	—	<code>IntegrationService</code>	DMS 渠 道订单发 货 / 签收 / 取消状 态回推 (尽力而 为, 失败 仅记日 志)

6. 质量保障

手段	内容	结果
单元 / 流程测试	<code>OrderFlowTest</code> （订单全链路：下单→审核→分仓→推WMS→发货→签收→售后）、 <code>DmsChannelFlowTest</code> 、 <code>AccessPolicyTest</code> 、 <code>TokenServiceTest</code> 、 <code>PasswordHasherTest</code>	<code>mvn test</code> 16 个用例通过
前端构建	<code>npm run build</code>	通过
冒烟脚本	<code>scripts/smoke.sh</code> 8 步全链路（含 Open API、库存断言、取消释放预占）	<code>SMOKE OK</code>
数据库兼容	同一套 SQL 在 H2 与 MySQL 8 均可运行（避免保留字、方言函数）	通过
环境固化	Devin 环境 blueprint（JDK17 / Node20 / Maven 镜像 / 中文字体 / 依赖预取）	已生效

7. 部署与运行

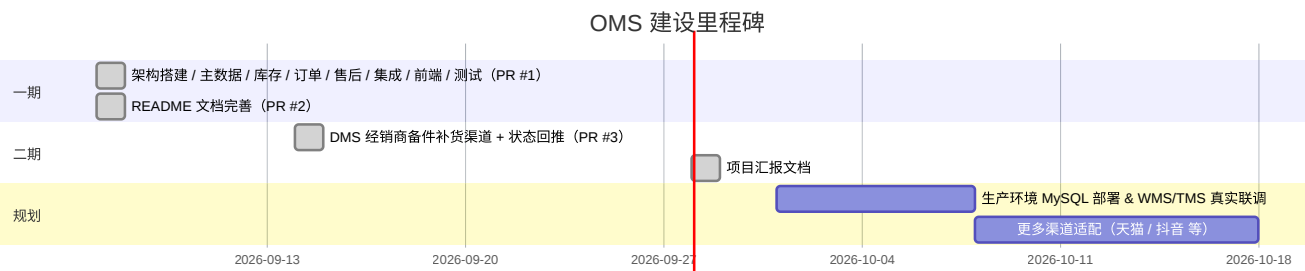
```
# 后端（默认 H2 内存库，零依赖）
cd backend && OMS_OPEN_API_KEY=dev-key mvn spring-boot:run      # http://localhost:8080

# 前端
cd frontend && npm install && npm run dev                        # http://localhost:5173

# 冒烟
OMS_OPEN_API_KEY=dev-key scripts/smoke.sh
```

生产切换 MySQL：设置 `DB_HOST` / `DB_PORT` / `DB_NAME` / `DB_USER` / `DB_PASSWORD`，并配置 `OMS_WMS_URL` / `OMS_TMS_URL` / `OMS_INTEGRATION MOCK=false`、`OMS_AUTH_SECRET`、`OMS_OPEN_API_KEY`。详见 `README.md`。

8. 项目里程碑



9. 后续规划与建议

- 生产联调：**切换 MySQL，配置真实 WMS / TMS 地址关闭 mock，联调出库单 / 运单 / 回传全链路。
- 渠道扩展：**在 Open API 基础上增加天猫 / 抖音 / 拼多多等平台适配器与订单自动拉取任务。
- 可靠性增强：**对下游调用引入重试队列与失败告警（当前接口日志已具备失败统计）。
- 性能与运维：**接入 CI（构建 + 测试 + smoke）、容器化部署、监控与日志采集。
- 业务深化：**促销 / 优惠拆分、预售与缺货预警、多币种、物流费用对账（对接 BMS）。

附录：相关链接

- 代码仓库：<https://github.com/mengzhihua/oms>
- PR #1 系统实现：<https://github.com/mengzhihua/oms/pull/1>
- PR #2 README：<https://github.com/mengzhihua/oms/pull/2>
- PR #3 DMS 渠道：<https://github.com/mengzhihua/oms/pull/3>